

次のア～トに当てはまる 0～9 の数字を解答欄にマークせよ.

1. 座標平面上で,  $y = x^2$  のグラフを  $C$  とし, 直線  $y = ax+1$  を  $\ell$  とする.  $C$  と  $\ell$  の交点を A, B とするとき,  $C$  の A における接線を  $\ell_1$ , B における接線を  $\ell_2$  とする.  $\ell_1$  と  $\ell_2$  の交点を P とすれば, P の座標は,

$$\left( \frac{\boxed{\text{ア}}}{\boxed{\text{イ}}}a, -\boxed{\text{ウ}} \right)$$

である. このとき, 三角形  $\triangle PAB$  の面積は,

$$\frac{\left(a^2 + \boxed{\text{エ}}\right) \sqrt{a^2 + \boxed{\text{オ}}}}{\boxed{\text{カ}}}$$

となる.

2.  $x^3 - ax + b = 0$  の解を考える.

(1)  $x = 2$  が 2 重解になるとき,  $a = \boxed{\text{キク}}, b = \boxed{\text{ケコ}}$

で, もう 1 つの解は,  $x = -\boxed{\text{サ}}$  となる.

(2)  $x = 2 + \sqrt{2}i$  が解になるとき,  $a = \boxed{\text{シス}}, b =$

$\boxed{\text{セソ}}$

で, 実数解  $x = -\boxed{\text{タ}}$  を持つ.

3.  $r$  を正の数とし, 座標平面上で, 関数  $y = x^3 - r^2x$  のグラフを考える.  $-r \leq x \leq r$  でこのグラフが, 原点を中心とする半径  $r$  の円の内側 (円周も含む) に入る  $r$  の範囲は,

$r \leq \sqrt{\boxed{\text{チ}}}$  である.

$r = \sqrt{\boxed{\text{チ}}}$  のとき,  $x \geq 0, x^2 + y^2 \leq r^2, y \geq |x^3 - r^2x|$

を満たす  $(x, y)$  の領域の面積は,  $\frac{\boxed{\text{ツ}}}{\boxed{\text{テ}}} \pi - \boxed{\text{ト}}$  で

ある.